

PROJECT BRIEF

Website Profil Desa Digital

Desa Gongseng, Kec. Megaluh, Kab. Jombang

Versi Dokumen

v1.0 — Juni 2026

Dibuat oleh

Ahmad Hariri— Mahasiswa KKN

Status

Draft — Fase 1

Target Launch

Fase 1: TBD

— CONFIDENTIAL —

1. Ringkasan Eksekutif

Website Profil Desa Malasari adalah portal digital resmi yang dirancang untuk mempresentasikan potensi, layanan, dan informasi Desa Gongseng secara modern, responsif, dan mudah dikelola. Website ini mencakup halaman publik yang dapat diakses oleh seluruh warga dan pengunjung, serta portal admin berbasis CMS (Content Management System) yang memungkinkan perangkat desa memperbarui konten secara mandiri tanpa memerlukan keahlian teknis.

Tujuan Utama Proyek

- Menyediakan informasi desa yang transparan, terstruktur, dan mudah diakses warga
- Mempromosikan UMKM dan potensi wisata desa secara digital
- Memungkinkan perangkat desa mengelola konten website secara mandiri
- Membangun fondasi yang siap dikembangkan untuk fitur GIS di fase berikutnya

2. Scope Proyek

2.1 Fase 1 (Fokus Sekarang) — Website + CMS

Fitur	Deskripsi
Halaman Publik	6 halaman utama: Beranda, UMKM & Wisata, Galeri, Perangkat Desa, Layanan & Informasi, Profil Desa
Admin Portal	CMS berbasis Payload CMS v3 di route /admin — login required
Responsif	Tampilan optimal di desktop, tablet, dan smartphone
Konten Dinamis	Semua konten dapat diubah admin tanpa sentuh kode
Storage Media	Upload foto, gambar, dan dokumen via admin
UMKM & Wisata	Kontak WhatsApp redirect — tidak ada sistem booking database

2.2 Fase 2 (Pengembangan Selanjutnya) — GIS

Fitur GIS Pemetaan Sawah — Ditangguhkan ke Fase 2

Stack tambahan yang akan digunakan: Leaflet.js (peta interaktif) + PostGIS extension pada PostgreSQL yang sudah ada. Stack Fase 1 sudah dirancang kompatibel dengan penambahan GIS di masa depan.

2.3 Di Luar Scope (Out of Scope)

- Sistem booking/reservasi berbasis database
- Aplikasi mobile native (Android/iOS)
- Integrasi payment gateway
- Forum atau fitur interaksi komunitas
- Pemetaan GIS (ditunda ke Fase 2)

3. Arsitektur & Tech Stack

3.1 Gambaran Arsitektur

Satu Codebase, Satu Deployment

Payload CMS v3 berjalan secara native di dalam project Next.js 15. Artinya hanya ada satu repository, satu proses deployment, dan satu URL domain. Frontend publik dan admin portal dikelola dalam satu codebase yang sama.

3.2 Tech Stack Detail

Layer	Teknologi	Keterangan
Frontend	Next.js 15 (App Router)	Server Components, SSG/ISR, File-based Routing
Language	TypeScript	Type-safety di seluruh codebase
Styling	Tailwind CSS + Shadcn/ui	Utility-first CSS, komponen siap pakai
CMS & Admin	Payload CMS v3	Headless CMS native Next.js, admin UI otomatis
Database	PostgreSQL via Neon Tech	Serverless PostgreSQL, free tier tersedia
Storage Media	Uploadthing / Cloudflare R2	Upload foto & file, free tier tersedia

Deployment	Vercel	CI/CD otomatis dari GitHub, global CDN
Version Control	Git + GitHub	Source control dan kolaborasi

3.3 Alasan Pemilihan Stack

- Next.js 15 + Payload CMS v3: Satu deployment, maintenance minimal, tidak butuh server terpisah
- Neon Tech PostgreSQL: Free tier permanent, serverless auto-scaling, tidak perlu manage server database
- Vercel: Deploy otomatis dari GitHub push, CDN global untuk performa cepat, free tier memadai untuk traffic desa
- Tailwind + Shadcn/ui: Desain konsisten, komponen aksesibel, tidak perlu design system dari nol

4. Sitemap & Spesifikasi Halaman

4.1 Struktur URL

URL	Deskripsi
/	Beranda / Dashboard utama
/umkm-wisata	Daftar UMKM dan destinasi wisata
/galeri	Galeri foto desa
/perangkat-des	Profil perangkat dan struktur organisasi desa
/layanan-informasi	Jadwal kegiatan, pengumuman, layanan administrasi
/profil-des	Sejarah, visi-misi, data demografi, peta desa
/admin	Portal admin CMS (login required)

4.2 Beranda (/)

Halaman pertama yang dilihat pengunjung. Harus memberikan kesan pertama yang kuat dan menampilkan informasi desa secara ringkas.

Komponen & Konten:

- Hero Section — Foto/video background desa, tagline, dan nama desa

- Statistik Desa — Jumlah penduduk, KK, luas wilayah (kartu angka)
- Sambutan Kepala Desa — Foto, nama, jabatan, dan kutipan sambutan
- Berita / Pengumuman Terbaru — 3 item terbaru dari admin
- Preview UMKM Unggulan — 3 produk/usaha featured
- Akses Cepat Layanan — Tombol shortcut ke layanan populer
- Footer — Alamat, kontak, sosial media

Konten yang Bisa Diubah Admin (Globals):

- Teks tagline dan deskripsi hero
- Foto hero / background
- Sambutan kepala desa (foto + teks)
- Data statistik penduduk

4.3 UMKM & Wisata (/umkm-wisata)

Halaman showcase produk UMKM lokal dan destinasi wisata desa. Setiap item memiliki tombol "Hubungi via WhatsApp" yang langsung membuka chat WA dengan pesan terisi otomatis.

Komponen & Konten:

- Tab / Filter — Pilih antara tampilan UMKM atau Wisata
- Card Grid — Foto, nama, deskripsi singkat, kategori, tombol WA
- Detail Modal / Halaman — Deskripsi lengkap, galeri foto produk/wisata, info kontak

Data Model — Koleksi UMKM:

Field	Tipe & Keterangan
nama	Text — Nama UMKM / produk
kategori	Select — Makanan, Kerajinan, Jasa, Pertanian, dll.
deskripsi	Rich Text — Deskripsi lengkap
foto	Array of Image — Foto produk (multiple)
nomorWA	Text — Nomor WhatsApp pemilik
pesanWA	Text — Template pesan otomatis WA
featured	Boolean — Tampil di beranda
aktif	Boolean — Tampil/sembunyikan

Data Model — Koleksi Wisata:

Field	Tipe & Keterangan
nama	Text — Nama destinasi wisata
kategori	Select — Alam, Budaya, Religi, Agrowisata, dll.
deskripsi	Rich Text — Deskripsi lengkap
foto	Array of Image — Foto destinasi
tiket	Text — Info harga tiket (opsional)
jamBuka	Text — Jam operasional
nomorWA	Text — Nomor WA pengelola / info
featured	Boolean — Tampil di beranda

4.4 Galeri Desa (/galeri)

Kumpulan dokumentasi foto kegiatan, pemandangan, dan momen desa dalam tampilan grid masonry yang estetik.

Komponen & Konten:

- Filter Kategori — Kegiatan, Alam, Infrastruktur, Panen, Budaya
- Masonry Grid — Tampilan foto variatif ukuran
- Lightbox — Klik foto untuk tampilan penuh dengan navigasi

Data Model — Koleksi Galeri:

Field	Tipe & Keterangan
foto	Image — File foto
judul	Text — Judul foto
kategori	Select — Kegiatan, Alam, Infrastruktur, dll.
tanggal	Date — Tanggal pengambilan foto
keterangan	Text — Caption foto (opsional)

4.5 Perangkat Desa (/perangkat-des)

Halaman resmi profil perangkat dan struktur organisasi pemerintah desa secara transparan.

Komponen & Konten:

- Bagan Struktur Organisasi — Visual hierarki jabatan

- Card Perangkat — Foto, nama, jabatan, kontak
- Informasi APBDes — Pendapatan dan belanja desa (opsional, jika ingin transparan)

Data Model — Koleksi Perangkat Desa:

Field	Tipe & Keterangan
nama	Text — Nama lengkap
jabatan	Text — Jabatan resmi
foto	Image — Foto resmi
urutan	Number — Untuk sorting tampilan
kontak	Text — Nomor HP/WA (opsional)
aktif	Boolean — Masih menjabat atau tidak

4.6 Layanan & Informasi (/layanan-informasi)

Halaman pusat informasi penting untuk warga: jadwal kegiatan rutin, pengumuman, dan panduan layanan administrasi desa.

Komponen & Konten:

- Kalender Kegiatan — Tampilan jadwal bulanan / list upcoming events
- Pengumuman / Berita — Artikel singkat dari admin
- Panduan Layanan Administrasi — Syarat dan prosedur (KTP, KK, surat keterangan, dll.)

Data Model — Koleksi Kegiatan:

Field	Tipe & Keterangan
judul	Text — Nama kegiatan
kategori	Select — Kesehatan, Pertanian, Sosial, Pemerintahan, Pemuda
tanggal	Date — Tanggal pelaksanaan
waktu	Text — Jam pelaksanaan
lokasi	Text — Tempat kegiatan
deskripsi	Rich Text — Detail kegiatan
dokumen	File — Undangan atau materi (opsional)

Data Model — Koleksi Pengumuman:

Field	Tipe & Keterangan
judul	Text — Judul pengumuman
konten	Rich Text — Isi pengumuman
tanggalTerbit	Date — Tanggal publish
tanggalBerakhir	Date — Batas berlaku (opsional)
lampiran	File — Dokumen pendukung (opsional)
penting	Boolean — Tampil sebagai banner/highlight

4.7 Profil Desa (/profil-des)

Halaman tentang desa yang komprehensif: sejarah, visi-misi, geografi, dan data demografi. Semua konten dikelola lewat Global Settings di admin.

Konten Halaman:

- Sejarah Singkat Desa
- Visi dan Misi Desa
- Letak Geografis dan Batas Wilayah
- Luas Wilayah dan Pembagian RW/Dusun
- Data Demografi (jumlah penduduk, KK, jenis kelamin, mata pencaharian)
- Embed Peta Google Maps
- Potensi Unggulan Desa

Pengelolaan di Admin (Global Settings):

Setting	Konten yang Dikelola
Global: Profil Desa	Sejarah, visi, misi, deskripsi geografis, potensi
Global: Data Demografi	Angka penduduk, KK, laki-laki, perempuan
Global: Kontak & Sosmed	Nomor WA, email, alamat kantor, Instagram
Global: Sambutan Kades	Foto, nama, jabatan, teks sambutan
Global: Hero Beranda	Foto hero, tagline, deskripsi singkat
Global: APBDes	Angka pendapatan dan belanja desa (opsional)

5. Admin Portal (/admin)

Admin portal ditenagai oleh Payload CMS v3 yang berjalan native dalam project Next.js. Admin mengakses portal melalui URL /admin dan login menggunakan akun yang dibuat oleh developer.

5.1 Akses & Keamanan

- URL Admin: desagongseng.id/admin
- Autentikasi: Email + password (session-based, Payload built-in)
- Role: Super Admin (developer) dan Editor (perangkat desa)
- Editor: Hanya bisa buat/edit/hapus konten, tidak bisa ubah konfigurasi sistem
- Redirect otomatis ke login jika belum authenticated

5.2 Kemampuan Editor (Perangkat Desa)

Halaman / Fitur	Yang Bisa Dilakukan
Beranda	Edit hero, tagline, sambutan Kades, data statistik
UMKM	Tambah, edit, hapus item UMKM + upload foto
Wisata	Tambah, edit, hapus destinasi wisata + upload foto
Galeri	Upload foto baru, beri judul/kategori, hapus foto lama
Perangkat Desa	Tambah/hapus perangkat, update foto dan jabatan
Kegiatan	Input jadwal posyandu, imunisasi, karang taruna, dll.
Pengumuman	Buat pengumuman baru, set tanggal berakhir, lampirkan dokumen
Profil Desa	Edit sejarah, visi, misi, data demografi

6. Desain & User Experience

6.1 Prinsip Desain

- Clean & Minimal — Tidak over-decorated, konten jadi fokus utama
- Hijau Alami — Color palette terinspirasi persawahan dan alam Halimun
- Mobile-first — Dirancang untuk smartphone terlebih dahulu, lalu desktop

- Aksesibel — Kontras warna memadai, font readable, tombol cukup besar untuk tap
- Cepat — Gambar dioptimasi otomatis oleh Next.js, lazy loading

6.2 Referensi Color Palette

Token	Hex	Penggunaan
Primary	#1B4332	Hijau tua — heading, navbar
Secondary	#40916C	Hijau medium — subheading, icon
Accent	#52B788	Hijau cerah — tombol, highlight
Light	#D8F3DC	Hijau muda — background card
Background	#F9FAFB	Abu sangat muda — background halaman

6.3 Tipografi

Elemen	Spesifikasi
Heading	Plus Jakarta Sans atau Inter — bold, modern
Body Text	Inter — clean, sangat readable di layar kecil
Ukuran Base	16px (1rem) — optimal untuk mobile readability

7. Deployment & Infrastruktur

Layer	Layanan & Keterangan
Hosting Frontend + CMS	Vercel — free tier (Hobby plan)
Database	Neon Tech PostgreSQL — free tier (0.5 GB storage)
Storage Media	Uploadthing — free tier (2 GB storage, 100 MB/file)
Domain	Custom domain opsional (bisa pakai subdomain Vercel gratis)
SSL/HTTPS	Otomatis via Vercel — gratis
CI/CD	Otomatis dari GitHub push ke branch main
Environment	Terpisah: Production + Preview (Vercel auto-generate untuk PR)

Estimasi Biaya Operasional Bulanan: Rp 0

Seluruh layanan menggunakan free tier yang memadai untuk traffic website desa. Jika traffic berkembang pesat di masa depan, upgrade plan Vercel (~\$20/bulan) sudah lebih dari cukup untuk menangani ribuan pengunjung per hari.

8. Milestone & Timeline Pengembangan

Milestone	Nama	Deskripsi
Milestone 1	Setup & Foundation	Inisiasi project Next.js + Payload CMS, konfigurasi database Neon, setup GitHub repo, deploy ke Vercel (staging)
Milestone 2	Data Modeling	Definisi semua Collections dan Globals di Payload CMS, setup upload storage, konfigurasi roles admin
Milestone 3	Frontend Halaman Publik	Development 6 halaman publik: Beranda, UMKM & Wisata, Galeri, Perangkat Desa, Layanan & Informasi, Profil Desa
Milestone 4	Integrasi & Testing	Koneksi frontend dengan data CMS, testing responsivitas di berbagai device, optimasi gambar dan performa
Milestone 5	Admin Training & Launch	Pelatihan singkat perangkat desa menggunakan admin portal, input data awal, deploy ke production
Milestone 6 (Fase 2)	GIS Pemetaan Sawah	Integrasi Leaflet.js + PostGIS, digitasi data sawah, peta interaktif

9. Risiko & Mitigasi

Risiko	Deskripsi	Mitigasi
Konten Tidak Lengkap	Data foto, profil perangkat, atau informasi desa belum tersedia saat development	Gunakan placeholder data dulu, input konten riil bisa dilakukan admin setelah website jadi
Keterbatasan Waktu KKN	Waktu pengembangan terbatas selama masa KKN	Prioritaskan halaman utama dan admin portal terlebih dahulu, fitur sekunder menyusul
Kemampuan Admin	Perangkat desa mungkin belum familiar dengan CMS	Payload CMS sangat intuitif. Siapkan panduan singkat 1-2 halaman + sesi demo 30 menit
Free Tier Limit	Storage atau bandwidth Vercel/Neon melebihi batas	Optimasi ukuran gambar sebelum upload, pantau usage dashboard, free tier sangat memadai untuk skala desa

10. Deliverables

10.1 Yang Diserahkan ke Desa

1. Source code lengkap di GitHub repository
2. Website live di domain/subdomain Vercel
3. Akun admin Payload CMS (email + password)
4. Panduan penggunaan admin portal (PDF ringkas)
5. Dokumentasi teknis singkat untuk developer berikutnya

10.2 Definisi "Done" (Fase 1)

- Semua 6 halaman publik accessible dan responsive di mobile & desktop
- Admin bisa login dan input konten tanpa bantuan developer
- Foto bisa diupload dari admin dan tampil di halaman publik
- Jadwal kegiatan bisa ditambah/diubah/dihapus dari admin
- UMKM card dengan tombol WA berfungsi dengan benar
- Website dapat diakses dengan HTTPS dan performa Lighthouse score > 80

Dokumen ini bersifat living document dan dapat diperbarui sesuai perkembangan diskusi dan kebutuhan proyek.

Website Profil Desa Gongseng © 2026